

名词解释

什么是多层网络？

Mason A. Porter

我们被网络包围着。人们使用脸书和推特等在线社交网络平台与其他人沟通（偶尔也现身于线下社交网络中）。他们还通过交通网络安排出行或执行（或：处理）日常事务。动物在它们的社交网络中以多种方式相互交流。植物和真菌也通过网络运输营养物质。

图 1 显示最简单的网络类型图 (graph) $G = (V, E)$ [3], 其中 结点 (nodes) (或“顶点”) 是网络中 N 个实体集的 V 的元素, $E \subseteq V \times V$ 是一组 边 (edges) (或“连接 (links)”或“连结 (ties)”), 它们对实体之间的配对交互进行编码。图可以是有向的, 也可以是无向的。人们可以将图 G 中的信息编码为 $N \times N$ 的邻接矩阵 A , 如果有边从结点 i 连接到结点 j , 则其项 A_{ij} 等于 1, 否则等于 0。在无向网络中, $A_{ij} = 1$ 当且仅当 $A_{ji} = 1$ 。通过研究其邻接矩阵 A 的性质 (例如, 本征值), 人们了解到关于图 G 及其上的许多动态过程的信息。人们还可以通过定义 $w: E \rightarrow X$ 来给边赋权, 以表示不同强度的联系 (例如, 更牢固的友谊、更大的运输能力等)。最常见的选择是 $X = \mathbb{R}_+$, 这样所有边的权重都是正实数。

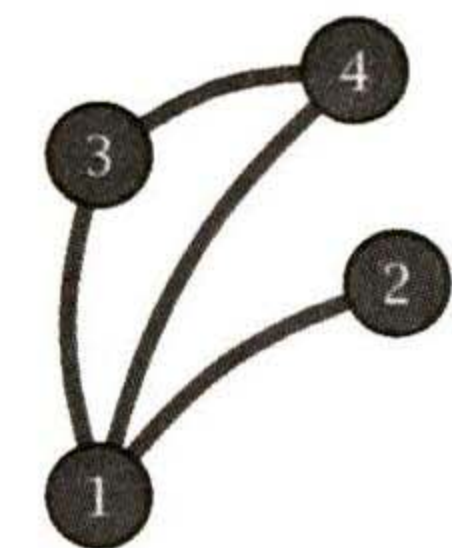


图 1 图由按边相互连接 (以弧线表示) 的结点 (显示为圆点) 组成

以图的形式研究网络, 在各个领域, 有着悠久而丰富的历史, 包括数学、统计学、计算机科学、社会学、物理学、生态学、经济学等众多方面 [3]。然而, 大多数现实存在的网络比普通图要复杂得多。例如, 结点、边和边权重可以随时间变化; 可以有多种类型的结点或多种类型的关系; 结点可以表示不同层级间隔尺度的实体 (例如, 一个数学系, 一个

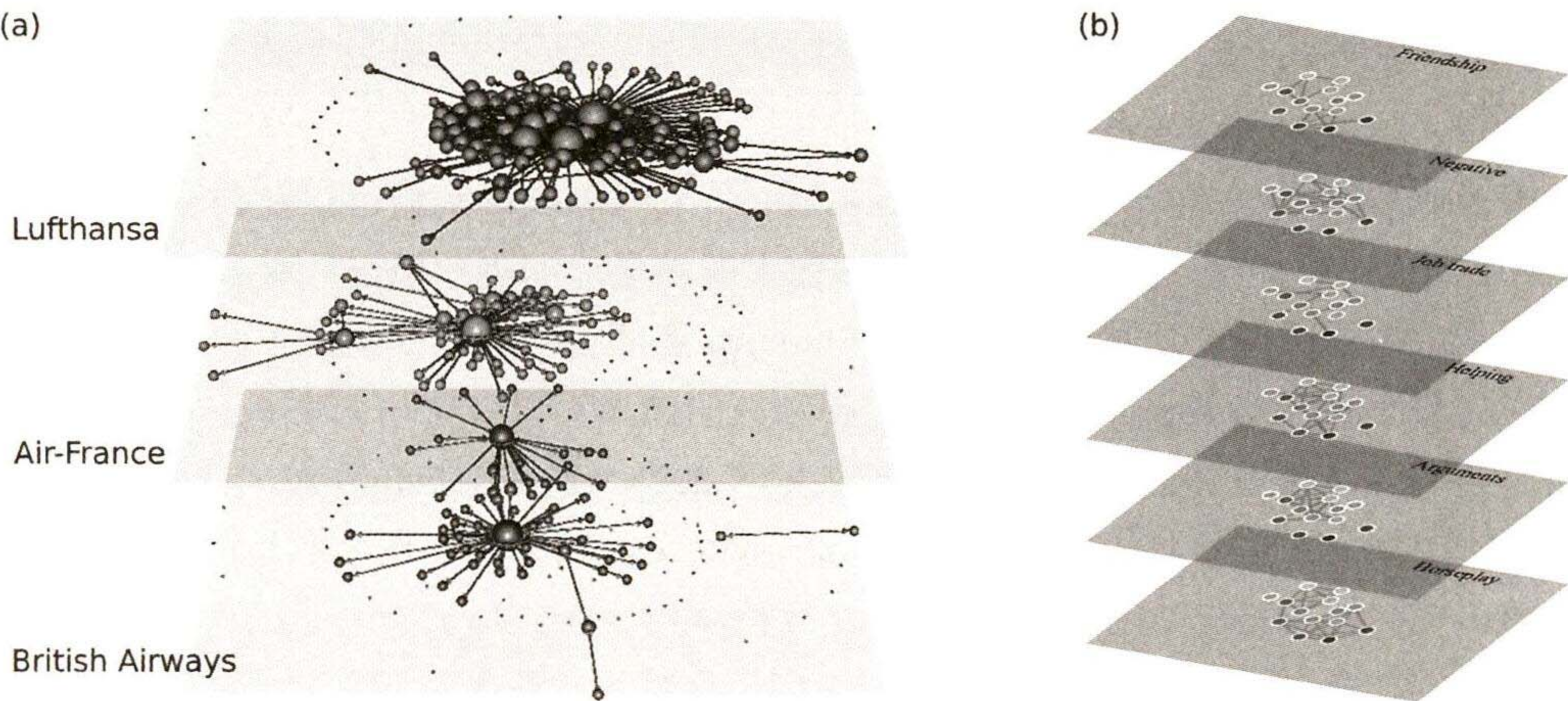


图 2 多层网络的两个例子: (a) 航空运输网络的一部分, 其中每层都有来自不同航空公司的航班; (b) 具有代表不同类关系层的在银行布线室的个人社交网络

译自: Notices of the AMS, Vol. 65 (2018), No. 11, p. 1419-1423, What is ... a Multilayer Network? Mason A. Porter, figure number 4. Copyright ©American Mathematical Society 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。
Mason A. Porter 是美国洛杉矶加州大学的数学教授, 他的邮箱地址是 mason@math.ucla.edu.

应用数学组或一个个人). 一种常见的类型是多层关系网络, 例如图 2 中的航空运输和社交网络, 其中结点之间有多种类型的边. 我们将图 2b 中的社会网络描述为有色边多重图, 其中不同的颜色 (如, 注释或“标签”) 表示不同类型的关系: 如: 友谊, 争论, 嬉戏, 等等.

多层网络 (multilayer networks) 的形式化 [2], 也就是图的推广, 最近发展起来了以帮助研究多种类型的网络, 并将它们统一成一个框架. 其中许多网络, 如社会学中的多层关系网络和工程学中不同子系统的互联网络, 已经研究了几十年, 但是关于多层网络的形式化的方法分析这些系统的发展是最近的事.

即使研究历史相对较短, 多层网络的研究已变得非常突出. 为了简要地介绍这个想法, 我主要遵循评论文章 [2] 中的术语和约定.

如图 3 所示, 一个多层网络 $M = (V_M, E_M, V, L)$ 有一个含有 N 个物理结点 (表示元素) 的基本集 V , 结点通常标记为 $1, 2, 3, \dots, N$, 显示在 L 中由基本层集合 $L_1, L_2, \dots, L_d$ 构建的层上, 其中 d 是“方面”的数量 (即分层类型的数量). L 中的一层是通过 Cartesius (笛卡儿) 积 $L_1 \times \dots \times L_d$ 得到的由每个方面中各选取一个基本层形成的组合. 图 3 中, 基本层集合为 $L_1 = \{A, B\}$ 和 $L_2 = \{X, Y\}$. M 中的结点-层元组集合 (有时称为“状态结点”) 为 $V_M \subseteq V \times L_1 \times \dots \times L_d$, 多层边集合是 $E_M \subseteq V_M \times V_M$. 边 $((i, \alpha), (j, \beta)) \in E_M$ 表示从层 α 上的结点 i 到层 β 上的结点 j 的边 (如果 M 是无向的, 反之亦然). M 的每个方面都表示一种分层类型: 一种社会联系、一个时间点, 等等. 例如: 不随时间变化的多重关系网络, 如图 2b 中的银行布线室里的个人社交网络, 只有一个方面; 考虑有多个时间点层的多重关系网络, 有两个方面, 等等. 如果要考虑权重, 可以通过使用函数 $W: E_M \rightarrow X$ 给边赋值, 采取与普通图一样的方法进行处理.

例如, 假设图 3 代表科学家之间协作和引用的多层网络. 在这个网络中, Buffy (物理结点 1)、Willow (2)、Angel (3) 和 Wesley (4) 正在撰写关于猎杀吸血鬼游戏的数学理论的论文, 并将这些信息用于进行猎杀吸血鬼的探险游戏. 基本层 A 和 B 表示不同类

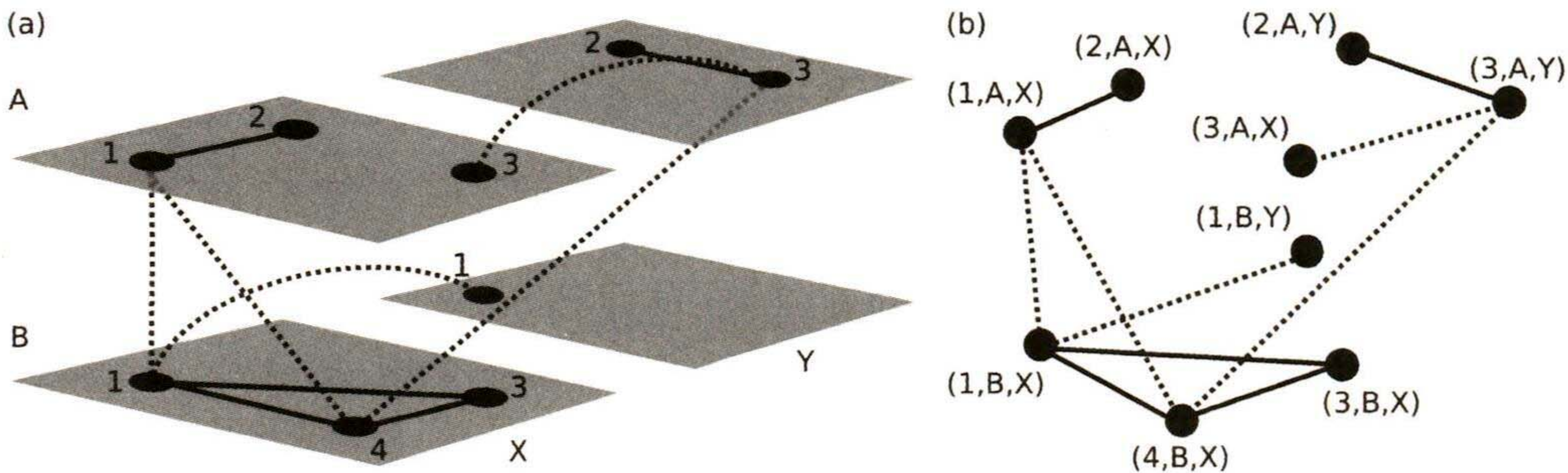


图 3 (a) 具有 4 个物理结点和两个方面的多层网络 $M = (V_M, E_M, V, L)$, 它具有相应的基本层集 $L_1 = \{A, B\}$ 和 $L_2 = \{X, Y\}$. M 的 4 层是 $(A, X), (A, Y), (B, X)$ 和 (B, Y) . 每一层都包含 V 中物理结点的子集. 状态结点集为 $V_M = \{(1, A, X), (2, A, X), (3, A, X), (2, A, Y), (3, A, Y), (1, B, X), (3, B, X), (4, B, X), (1, B, Y)\}$. 人们可以在层内和跨层之间以配对方式把结点相互联接. 图中层内边标为实线, 层间边标为虚线和弧线. (b) 图 $G_M = (V_M, E_M)$ 与多层网络 M 关联. 我再次将层内边标为实线, 层间边标为虚线. 此图的邻接矩阵是多层网络的超邻接矩阵, 具有来自图层信息的伴随标签 (结点和边) 邻接矩阵是多层网络的超邻接矩阵 (示例参阅图 4). 层内边, 对应于图形中的普通类型的边, 与超邻接矩阵对角线块中的非零项相关联, 而层间边与非对角线中的非零项相关联.

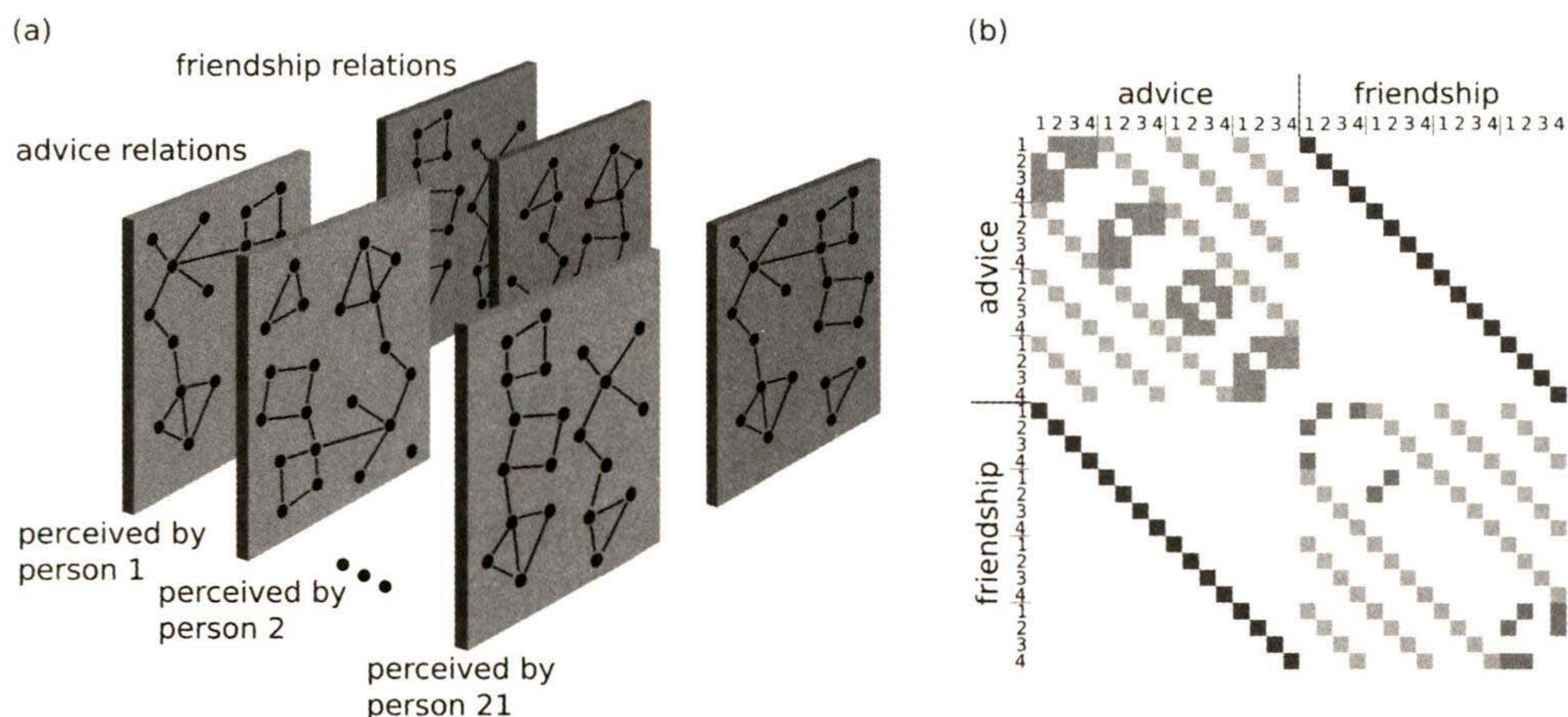


图 4 (a) 将认知社会结构表示为多层网络 (无需绘制任何层间边). 在认知社会结构中, 每个“感知者”对网络中存在哪些边有不同的看法. 例如, 这种数据可能来自调查问卷, 其中一项调查要求人们在认为两个人之间存在一种特定类型的关系时需补充边. 所描绘的网络有两个方面: 感知者和社会联系类型. (b) 展示了这种认知社会结构的超相邻矩阵 (一个子集) 的插图. 此示例中有一个嵌套的区块对角结构: 内部区块对角结构 (蓝色和绿色) 对应层内连接, 当边类型 (即友情或意见) 方面固定在两个选项之一时, 区块对角线上的两个大块在不同的感知者之间有边. 可以将此多层网络表示为重叠网络, 因为唯一的非零对角线项发生在所描绘块的对角线项中. (图中只显示人员 1—4 对应的结点和层.)

型的相互作用: 论文合著 (A) 和联合探险 (B). 假设基本层 X (2017) 和 Y (2018) 代表年份. 因此, 状态结点 $(1, A, X)$ 和 $(2, A, X)$ 之间的层内边意味着 Buffy 和 Willow 在 2017 年进行了一次联合猎杀吸血鬼的探险游戏. 对层间边的诠释通常比层内边更难, 我们假设它代表了论文或阐述中信息的使用. 尽管在图 3 的边中没有指示任何方向, 但这种相互作用实际上是有向的. 例如, 从 $(3, A, Y)$ 到 $(4, B, X)$ 的边代表这样一个事实: 即 Angel 在其 2018 年的一篇论文中使用了 Wesley 2017 年探险游戏的信息.

每个有 d 个方面且每个层中结点数量相同的未赋权多层网络, 和一个 $2(d+1)$ 阶邻接张量 $\mathcal{A}$ 相关联. 与普通图的情形类似, E_M 中的每个有向边都与 $\mathcal{A}$ 的 1 个元素相关联 (无向边分别与两个此类元素关联), 其他元素 (“缺失”边) 为 0. 如果多层网络在每层中结点数量不同, 可以添加空结点, 但连接到这些结点的边是 “不允许的” 边. 在研究多层网络时, 需要区别对待缺失的边和不允许的边 (例如, 在研究聚类系数、结点-层度量或边重要性等归一化度量时). 可以将 $\mathcal{A}$ 扁平化为 “超邻接矩阵” $\mathbf{A}_M$, 这是与 M 相关的图 G_M 的邻接矩阵 (如图 3b). 层内边与超邻接矩阵对角块上的元素相关联, 层间边与非对角块上的矩阵元素相关联. 图 4, 它展示了一种称为认知社会结构的多层网络, 给出了一个超邻接矩阵和多层网络关联的例子. 实际上, 大多数多层网络的数值计算都采用超邻接矩阵.

多层网络允许人们研究不同类型的复杂网络架构, 并将不同类型的数据集成到一个数学对象中. 多层网络的两个关键类型来自 (i) 标记的边或 (ii) 标记的结点. 当标记边时, 人们认为不同层内的边代表不同的关系类型. “多重复用网络 (multiplex network)” 就是这种情况, 这是一种多层网络情形, 即只有允许的层间边类型是连接不同层中相同物理结点表现形式的类型的多层网络. 多重复用网络的特殊情况是有色边多重图, 如图 2b 中的多重图. 多重复用网络中的层间边连接发生在超邻接矩阵 (图 4b) 中非对角线块的

对角线元素上. 相比之下, 当一个人标记结点时, 人们可以认为不同的层代表不同的子系统 (在“互连网络”或“网络网络”中, 如耦合基础设施网络), 并且可以在非对角线块的对角线元素和非对角线元素中具有非零超邻接矩阵元素的层间边.

多层网络具有丰富的结构特性, 其动态过程以有趣的方式进行——包括经历新的相变, 即多层网络的系统行为发生大量变化. 有关多层网络动态过程的进一步讨论, 请参阅 [2] 和最近关于多层网络上传播过程的综述文章 [1]. 一个重要的想法是, 层间边与层内边有着根本区别, 而将数据的权重分配给层间边通常不如将权重分配给层内边那么直接. 多式联运网络 (multimodal transportation network) 是一个易于理解的情况, 其中人们可以根据改变交通方式 (例如, 从地铁到公共汽车) 所需的时间来计算层间边权重. 对于社交网络上的通信, 人们可能会将层间边解释为表示不同通信方式之间的过渡概率. 对于其他应用, 为层间边赋予含义时可能会遇到重大困难, 研究人员很难解释它们. 例如, 在蛋白质交互网络中, 一层可以代表一种交互类型, 层间边可以解释为各层之间存在的依赖性, 但如何确定这些边的权重, 使得它们是有意义的值?

层内边和层间边的相对权重的研究结论得出了有趣的理论结果. 一个有价值的例子始于 Filippo Radicchi 和 Alex Arenas 的论文 (《自然物理学 (Nature Physics)》杂志, 2013) 中, 随后也被他们和其他研究者 [2] 建立起来. 考虑多路复用网络, Radicchi 和 Arenas 构建了组合超 Laplace (拉普拉斯) 矩阵 $\tilde{\mathbf{L}}_M = \mathbf{D}_M - \mathbf{A}_M$, 其中 $\mathbf{D}_M$ 是对角线表示结点-层强度的对角超矩阵, $\tilde{\mathbf{L}}_M$ 的每个对角线项由 $\mathbf{A}_M$ 中相应行的总和组成, $\tilde{\mathbf{L}}_M$ 的每个非对角线元素由 $\mathbf{A}_M$ 的相应元素乘以 -1 组成. 用每个层中的对应结点以同类型的层间边权重连接的情形作为说明性示例, Radicchi 和 Arenas 证明, 通过将与相应的多层网络 M 的许多结构和动态特征有关的 $\tilde{\mathbf{L}}_M$ 的最小非平凡的本征值 Λ_2 作为层间和层内边相对权重的函数进行验证, 得知 Λ_2 有两种不同的情形. 他们还证明, 这些情形之间存在着不连续的阶段性转变. 在一种情形中, Λ_2 独立于层内网络结构, 因此由层间边的权重决定. 在另一种情形中, Λ_2 以一个常数乘以层加权叠加的最小非平凡本征值为上界. 这一过程对解释多层网络的许多调查结果具有重要影响, 包括多层网络动态过程的行为、评估此类网络中的结点重要性以及将此类网络划分为密集的结点“社区”.

行至文末, 还需要强调的是, 多层网络上有两类动态过程: (i) 在多层网络上定义的单个过程和 (ii) 在此类网络的不同层面上单独定义的交互动态过程 [1]. 第 1 类的一个重要例子是随机行走, 其中定性行为取决于层内步骤和层间步骤的相对速度和概率. 为了检查这种动态过程的扩散时间尺度, 人们计算与单个网络层相关的 $\tilde{\mathbf{L}}_M$ 的最小非平凡本征值、相关超矩阵和矩阵. 这一类过程的另一个例子是表情在社交媒体上的传播. 第 2 类动态过程的一个例子是一种疾病的多个菌株之间的相互作用.

可同时对多层网络进行可视化和分析的优良实用软件包括 Manlio De Domenico 的 MUXVIZ (<http://muxviz.net>; 在 R 中) 和 Mikko Kivela 的 PYMNET (<http://www.mkivela.com/pymnet/>; 在 PYTHON 中).

对多层网络的研究——包括其结构、动态过程及其众多应用——是网络科学中最活跃的领域之一. 它们为进一步的数学研究和许多应用提供了一条充满希望的途径.

(参考文献下转 72 页)

生巨大影响,”Helge Holden 说.

Luis A. Caffarelli 赢得了许多¹⁾奖项, 其中包括 Leroy P. Steele 数学终身成就奖, Wolf 数学奖²⁾和邵逸夫数学科学奖³⁾.

关于 Abel 奖

- Abel 奖将于 5 月 23 日在奥斯陆举行的颁奖典礼上颁发给 Luis A. Caffarelli
- Abel 奖由挪威政府资助, 奖金为 750 万挪威克朗
- 该奖项由挪威科学与文学院颁发, 由 Harald 国王陛下颁发
- Abel 奖获奖者的甄选基于 Abel 委员会的建议, 该委员会由五位国际公认的数学家组成⁴⁾
- 如需了解更多信息, 请访问 www.abelprize.no

Luis A. Caffarelli 的新闻联系人:

公关总监: Christine Sinatra
电子邮件: christine.sinatra@austin.utexas.edu
电话: +1 512 853 0506

挪威科学与文学院的新闻联系人:

公关主管: Marina Tofting
电子邮件: marina.tofting@dnva.no
电话: +47 938 66 312

(陆柱家 整理 童欣 校)

(上接 85 页)

致谢 (略)

参考文献

[1] Manlio De Domenico, Clara Granell, Mason A. Porter, and Alex Arenas. (2016), The physics of spreading processes in multilayer networks, *Nature Physics* 12, 901–906.
[2] Mikko Kivelä Alex Arenas, Marc Barthélemy, James P. Gleeson, Yamir Moreno, and Mason A. Porter. (2014), Multilayer networks, *Journal of Complex Networks* 2, no. 3, 203–271.
[3] Mark E. J. Newman. (2018), *Networks*, 2nd ed., Oxford University Press.

图的来源
图 1 是作者为本文所作.
图 2–4 由 Mikko Kivelä 所作.

(杨磊 译 雷逸童 高磊磊 左浩 校)

1) 此处原文为 “numerous”, 原中文稿译为 “无数”. 似不妥.——译注
2) 见本文第 4 页脚注 9.——译注
3) 见本文第 4 页脚注 10.——译注
4) 据 <https://abelprize.no/page/abel-committee>, 2022/2023 Abel 奖委员会由下列 5 位数学家组成: Helge Holden, Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway (主席); Alice Guionnet, CNRS, Paris; Jun-Muk Hwang, IBS, Daejeon, South Korea; Raman Parimala, Emory University, USA; Ulrike Tillmann, University of Cambridge, England.——译注